

Esperienza laboratoriale di fisica

Misura della costante di Planck tramite LED e Arduino

Prof. Ivano Vettigli

1 Introduzione e obiettivi

In questa esperienza sfrutteremo il principio dell'effetto fotoelettrico (nella sua variante "inversa" all'interno dei LED) per stimare il valore della costante di Planck h . Utilizzeremo un circuito controllato con Arduino per determinare la tensione di accensione (o tensione di soglia) di LED di diversi colori.

Gli obiettivi di questa scheda sono: * comprendere il principio di funzionamento dei LED e la relazione tra energia e frequenza della luce; * costruire un circuito con Arduino e un potenziometro per variare la tensione; * misurare la tensione di soglia per LED di colore rosso, verde e blu utilizzando un amperometro; * stimare la costante di Planck h propagando correttamente l'incertezza sulla frequenza; * ricavare h anche tramite un'analisi grafica.

2 Richiami teorici

2.1 L'effetto fotoelettrico e i LED

L'effetto fotoelettrico, spiegato da Albert Einstein nel 1905, dimostra che la luce non è solo un'onda, ma è composta da "pacchetti" di energia chiamati **fotoni**. L'energia E di un singolo fotone è direttamente proporzionale alla sua frequenza f secondo la legge:

$$E = hf$$

dove h è la **costante di Planck**.

Un **LED** (Light Emitting Diode - Diodo a emissione di luce) funziona in base a un processo che è l'inverso dell'effetto fotoelettrico: l'energia elettrica fornita dal circuito spinge gli elettroni a "saltare" un dislivello di energia. Quando compiono questo salto, gli elettroni rilasciano l'energia in eccesso sotto forma di un fotone di luce. L'energia fornita all'elettrone dal circuito elettrico è data dal prodotto tra la carica fondamentale dell'elettrone (e) e la tensione elettrica (V) applicata ai capi del LED:

$$E = eV$$

Affinché il LED inizi a emettere luce, l'energia elettrica deve essere almeno pari a quella del fotone che verrà emesso. Uguagliando le due energie, otteniamo:

$$eV = hf$$

Da questa relazione, conoscendo la carica dell'elettrone ($e = 1,602 \times 10^{-19}$ C), la frequenza della luce emessa dal LED (f) e misurando la tensione minima necessaria per accendere il LED (chiamata **tensione di soglia** V_s), possiamo calcolare la costante di Planck:

$$h = \frac{eV_s}{f}$$

2.2 Il LED e la resistenza di protezione

Un LED è un componente **polarizzato**, ovvero permette il passaggio della corrente in un solo verso. Possiede due “piedini” (reofori) di lunghezza diversa:

- * il piedino **lungo** è l'**anodo** (polo positivo, da collegare alla tensione più alta);
- * il piedino **corto** è il **catodo** (polo negativo, da collegare a terra o GND).

Se un LED viene collegato direttamente a una tensione troppo alta, viene attraversato da una corrente eccessiva e si brucia istantaneamente. Per questo motivo è **necessario inserire una resistenza di protezione in serie** al LED. Il valore della resistenza (R) si calcola con la Legge di Ohm ($R = \frac{\Delta V}{I}$), in modo da limitare la corrente a valori sicuri (in genere intorno ai 10 mA o 20 mA). Il valore della resistenza commerciale si può identificare tramite il codice dei colori stampato su di essa.

2.3 Propagazione dell'errore su h

Nella nostra esperienza misureremo la tensione V_s . Per semplificare i calcoli, assumeremo che l'incertezza sulla misura della tensione fornita da Arduino e quella sulla carica dell'elettrone siano trascurabili rispetto all'incertezza sulla frequenza. I LED, infatti, non emettono una singola frequenza esatta, ma una ristretta banda di frequenze. Per questo, prenderemo come valore della frequenza il valore medio dell'intervallo, e come incertezza la semidisposizione dell'intervallo stesso. Poiché l'unica grandezza con errore (la frequenza f) si trova al denominatore nella formula $h = \frac{eV_s}{f}$, l'errore relativo si propaga in modo diretto e l'incertezza assoluta su h si calcola come:

$$\Delta h = h \cdot \frac{\Delta f}{f}$$

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- 1 Scheda Arduino UNO (utilizzata come generatore di tensione e voltmetro);

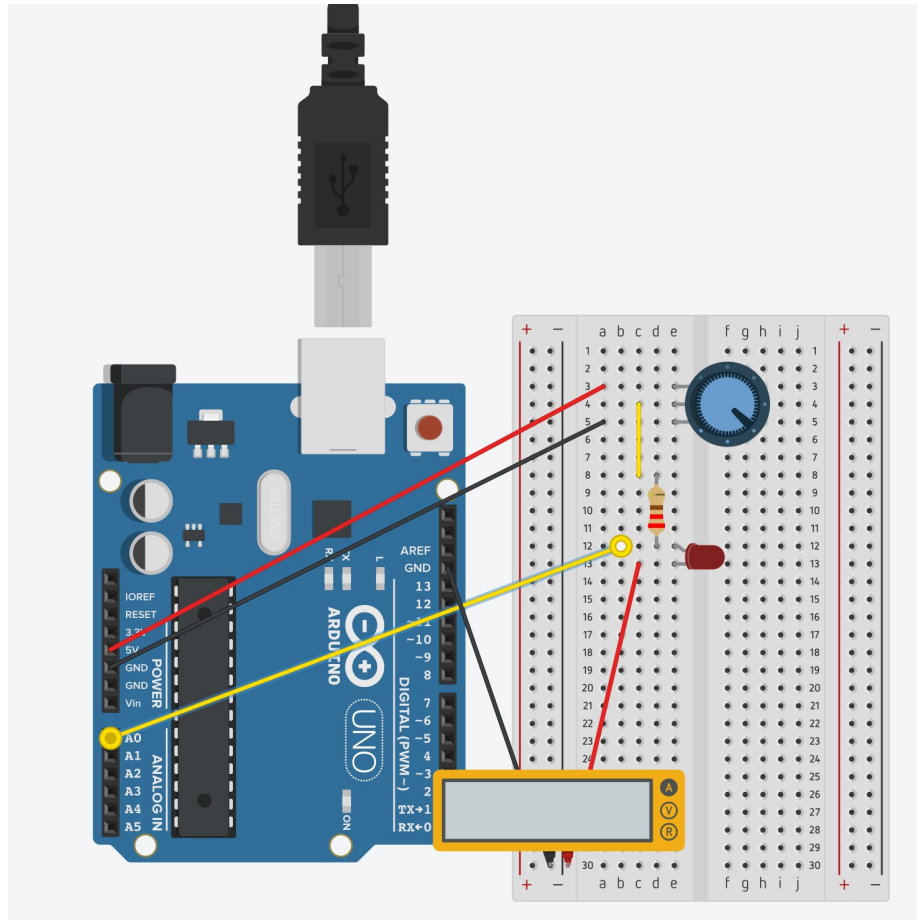


Figure 1: Schema LED

- 1 Breadboard e cavetti di collegamento;
- 1 Potenzimetro (es. da 10 k Ω) per variare la tensione in modo continuo;
- 3 LED di colore diverso (Rosso, Verde, Blu);
- 1 Resistenza di protezione (es. 220 Ω o 330 Ω);
- 1 Multimetro da utilizzare in modalità **amperometro**;
- PC con IDE Arduino per monitorare i dati in tempo reale.

3.2 Montaggio del circuito e Codice Arduino

Collegate il potenziometro in modo che riceva i 5V e GND da Arduino ai suoi pin esterni, e prelevate la tensione regolata dal pin centrale. Collegando questo pin centrale sia al circuito del LED sia al pin analogico **A0** di Arduino, potremo leggere la tensione applicata. Ricordatevi di inserire la resistenza di protezione in serie al LED e di collegare anche l'amperometro al circuito per misurare la corrente che attraversa il LED.

Caricate sulla scheda Arduino il seguente codice:

```
float valoreSensore = 0; // Variabile per salvare il dato letto

void setup() {
  // Inizializza la comunicazione seriale a 9600 baud
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Legge il valore dal pin A0 (da 0 a 1023) e lo converte in Volt
  valoreSensore = analogRead(A0) / 204.6;

  // Stampa il valore della tensione sul Monitor Seriale
  Serial.println(valoreSensore);

  // Aspetta mezzo secondo prima della lettura successiva
  delay(500);
}
```

Aprire il **Monitor Seriale** (lente di ingrandimento in alto a destra nell'IDE) per leggere la tensione V in Volt inviata ad ogni istante al LED.

3.3 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare l'esperimento.

D1. L'amperometro deve essere inserito in serie o in parallelo rispetto al LED?

D2. La resistenza interna dell'amperometro dovrebbe essere molto alta o molto bassa per non alterare significativamente il circuito in cui viene inserito?

D3. Utilizzando il codice dei colori, quali dovrebbero essere le strisce colorate su una resistenza da $220\ \Omega$ (con tolleranza 5%)?

3.4 Dati di riferimento per la frequenza

I LED emettono luce all'interno di intervalli prestabiliti. Per il LED **rosso**, ad esempio, il range di frequenza è approssimativamente tra 430 THz e 460 THz. Il valore medio è quindi 445 THz (ovvero $4,45 \times 10^{14}$ Hz) e la sua incertezza, data dalla semidispersione, è ± 15 THz (ovvero $\pm 0,15 \times 10^{14}$ Hz).

Utilizzeremo i seguenti valori (riportati in unità di 10^{14} Hz per comodità):

Colore LED	Frequenza media f (10^{14} Hz)	Incertezza Δf (10^{14} Hz)
Rosso	4,45	0,15
Verde	5,45	0,25
Blu	6,50	0,30

3.5 Procedura di misura

Per ciascun colore di LED: 1. Ruotate il potenziometro in modo da partire da una tensione di 0V. 2. Ruotate *molto lentamente* il potenziometro per aumentare la tensione. 3. Osservate attentamente l'amperometro: la corrente sarà zero finché la tensione è bassa. 4. Non appena l'amperometro misura il **primo valore di corrente diverso da zero**, fermatevi e annotate la tensione indicata dal Monitor Seriale di Arduino. Questa è la vostra **tensione di soglia** (V_s). (Nota metodologica: Se si cerca in rete materiale avanzato su questo esperimento, spesso si utilizza un metodo grafico per trovare V_s , estrapolando l'intercetta di una retta tangente alla curva corrente-tensione. Nel nostro caso, adotteremo questa procedura diretta e semplificata). 5. Calcolate h e la sua incertezza assoluta.

Tabella raccolta dati: $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C

Colore LED	f (10^{14} Hz)	Δf (10^{14} Hz)	Tensione soglia V_s (V)	Costante h (J · s)	Δh (J · s)
Rosso	4,45	0,15			
Verde	5,45	0,25			
Blu	6,50	0,30			

Una volta completata la tabella, calcolate la media dei tre valori di h ottenuti per avere la vostra stima finale della costante di Planck:

$h_{\text{media}} =$ _____ J · s

3.6 Approfondimento: Metodo Grafico

Possiamo ricavare la costante di Planck anche graficamente senza dover fare le medie. Se riprendiamo la relazione matematica:

$$eV_s = hf$$

Possiamo riscriverla come:

$$V_s = \left(\frac{h}{e}\right) \cdot f$$

Confrontiamo questa equazione con l'equazione di una retta passante per l'origine $y = mx$. Se poniamo: * Asse y : la tensione di soglia V_s * Asse x : la frequenza f

I nostri tre punti sperimentali dovrebbero allinearsi lungo una retta. Costruite questo grafico su carta millimetrata. Tracciate la retta che meglio interpola i tre punti e calcolate il suo coefficiente angolare $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Sapendo che $m = \frac{h}{e}$, potete ricavare la costante di Planck come:

$$h_{\text{grafico}} = m \cdot e$$

(In alternativa, ponendo in ascissa l'inverso della lunghezza d'onda, ovvero l'inverso della frequenza rapportato a c , si otterrebbe ugualmente una proporzionalità lineare).

3.7 Conclusioni

C1. Verificate la compatibilità: Il valore di h calcolato con la media o con il grafico, è compatibile, considerando le incertezze, con il valore universalmente noto in letteratura ($h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)?

C2. Tra il LED rosso e il LED blu, quale richiede maggiore energia per emettere luce? Come si riflette questo sulla tensione di soglia misurata?